

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Esta guía está diseñada para acompañarte semana a semana en el aprendizaje de Farmacología. Su propósito es que la leas antes de cada clase teórica y llegues con una idea previa de los conceptos centrales, de modo que puedas aprovechar mejor la explicación docente, relacionar los temas y participar activamente.

Cada semana encontrarás:

- Conceptos esenciales en lenguaje claro, pensados para que comprendas lo indispensable antes de la clase.
- Tablas, esquemas e íconos que resaltan ideas importantes, advertencias clínicas y relaciones entre fármacos.
- Errores frecuentes y checklists para autoevaluarte y evitar confusiones comunes en la práctica profesional.
- Bibliografía sugerida, por si querés profundizar más allá del contenido mínimo.

Luego de la clase teórica, aplicarás estos conocimientos en la actividad práctica correspondiente, donde analizarás casos reales, calcularás dosis, resolverás problemas clínicos y aprenderás a tomar decisiones terapéuticas fundamentadas.

Es importante recordar que **esta guía no reemplaza la lectura de los libros y materiales recomendados**, que constituyen la fuente primaria y más completa para el estudio profundo de la asignatura. Su objetivo es facilitar tu preparación, orientar tu lectura y ayudarte a integrar los contenidos.

Usada antes y después de cada clase, la guía te permitirá construir una base sólida para comprender la lógica farmacológica y utilizar los fármacos de manera segura y profesional.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

MÓDULO 1: Principios Generales, Farmacocinética y Farmacodinamia	4
1. Introducción al módulo	4
Parte A: Farmacotecnia y Matemática Médica	4
1. Conceptos fundamentales	4
2. Formas farmacéuticas y vías de administración	5
3. Taller de matemáticas: cálculo de dosis	5
Parte B: Farmacocinética (ADME)	6
1. Absorción	7
2. Distribución	8
3. Metabolismo (biotransformación)	10
4. Eliminación	13
5. Integración de los procesos ADME y parámetros farmacocinéticos clave	17
Parte C: Farmacodinamia y receptores	21
1. Mecanismos de acción INESPECÍFICOS	21
2. Mecanismos de acción ESPECÍFICOS	22
Actividades de autoevaluación del módulo	25
💡 Resumen en 10 puntos	25
⚠️ Errores clínicos frecuentes	26
📋 Checklist de examen	26
Referencias	26
■ TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADO	27
III. Actividad 1 – Cálculo de dosis y formas farmacéuticas	28
IV. Actividad 2 – Vías de administración	28
V. Actividad 3 – Mecanismo de acción y farmacodinamia	29
VI. Actividad 4 – Potencia y eficacia	29
VII. Actividad 5 – Farmacocinética básica	30
VIII. Actividad 6 – Caso clínico integrador	30
IX. Discusión final	31

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

SEMANA 1- MÓDULO 1: Principios Generales, Farmacocinética y Farmacodinamia

Introducción a la Farmacología

Temas: Farmacotecnia, Farmacocinética y Farmacodinamia. Cálculo de dosis.

1. Introducción al módulo

Bienvenidos. Este primer módulo constituye los cimientos sobre los que se construye todo el razonamiento terapéutico veterinario. Muchos errores en la clínica diaria —desde la ineficacia de un tratamiento hasta intoxicaciones fatales— no surgen de desconocer la fisiopatología compleja, sino de errores básicos en:

- La Prescripción y el cálculo matemático de la dosis.
- La Farmacocinética: Ignorar cómo las diferencias de especie (gato vs. perro) o el estado de salud (falla renal/hepática) alteran el destino del fármaco en el cuerpo.
- La Farmacodinamia: Desconocer los mecanismos de acción y los tiempos biológicos de respuesta.

Objetivos Generales del Módulo:

- Confeccionar recetas y realizar cálculos de dosis sin errores.
- Dominar los procesos de ADME (Absorción, Distribución, Metabolismo, Eliminación).
- Ajustar dosis en situaciones fisiológicas (neonatos, gerontes) y patológicas (insuficiencia cardíaca, hepática o renal).
- Interpretar curvas dosis-respuesta y diferenciar los tipos de mecanismos de acción farmacológica y la diversidad de receptores celulares.

Parte A: Farmacotecnia y Matemática Médica

¿Qué y cuánto administramos?

1. Conceptos fundamentales

El lenguaje técnico es la primera barrera. Diferencie:

Fármaco (Droga o Principio Activo): Sustancia química pura con estructura conocida que produce una respuesta farmacológica.

Medicamento: El fármaco acondicionado para su administración. Es la suma de uno o más principios activos, con el agregado de excipientes, empleados para darles forma, consistencia, olor y sabor, con la finalidad de facilitar su administración (Principio activo + Excipientes).

Excipiente: Sustancia inactiva farmacológicamente (vehículo, estabilizante) pero determinante en la Biodisponibilidad. Un cambio en el excipiente puede alterar la absorción.

Xenobiótico: Cualquier sustancia extraña al organismo (incluye fármacos y tóxicos).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

2. Formas farmacéuticas y vías de administración

Las diferencias entre especies influyen directamente en la elección de la forma farmacéutica. En rumiantes, el ambiente ruminal puede inactivar ciertos fármacos, favoreciendo formulaciones parenterales o bolos intrarruminales de liberación lenta. En felinos, algunas tabletas pueden causar esofagitis si no se administran con agua. En equinos, el transporte activo intestinal (que evita la absorción) puede disminuir la biodisponibilidad de fármacos, incluso lipofílicos.

La elección de la vía dicta la latencia (inicio) y la intensidad del efecto.

En el siguiente código encontrará la guía de Formas Farmacéuticas, vías de Administración y cálculo de dosis.



3. Taller de matemáticas: cálculo de dosis

La ecuación fundamental para la práctica clínica:

$$\text{Volumen (ml)} = \frac{\text{Peso (kg)} \times \text{Dosis (mg/kg)}}{\text{Concentración (mg/ml)}}$$

Conversión de Porcentajes (%): La Regla de Oro

Muchos inyectables vienen al %.

El dato que necesitamos es ¿cuántos mg tengo en 1 ml?

El error más común Y GRAVE es no saber convertir el % a mg/ml.

Concepto: 1% significa 1 g en 100 ml → 10 mg/ml.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

1g _____ 100 ml

1000 mg _____ 100 ml

10 mg _____ 1 ml

Regla rápida: Multiplique el % por 10.

2% $\longrightarrow$ 20 mg/ml (Ej: Xilacina).

10% $\longrightarrow$ 100 mg/ml (Ej: Oxitetraciclina).

0,5% $\longrightarrow$ 5 mg/ml (Ej: Ivermectina Pour-on).

Parte B: Farmacocinética (ADME)

Estudio del curso temporal de las concentraciones del fármaco en el organismo. Estudia el tránsito intraorgánico de las drogas y las leyes que lo rigen.

En algunos textos, se agrupan en cinco siglas: LADME, que representan los procesos de Liberación (de la droga desde el medicamento), Absorción, Distribución, Metabolismo y Eliminación. Los cuatro procesos más importantes para nuestro curso son los que pueden ser representados como ADME.

Al final de la sección que describe los procesos farmacocinéticos (ADME) hallará algunas formas matemáticas de cuantificarlos. A esas formas, las llamamos **parámetros farmacocinéticos**, e incluyen F (fracción de absorción), área bajo la curva (ABC), Cmax y Tmax, Vd (volumen de distribución), t1/2 (vida media plasmática), Cl (Clearance o aclaramiento), entre otros.

Para que un fármaco pueda alcanzar los distintos compartimentos del organismo, es necesario que atraviese membranas biológicas. En términos generales, este proceso se produce a través de mecanismos clásicos, como la difusión pasiva, la difusión facilitada, el transporte activo, el pasaje por poros de membrana o la pinocitosis.

Cada fármaco posee una estructura físico-química propia que determina, entre otras características, su grado de liposolubilidad, es decir, su capacidad para disolverse en medios lipídicos. Esta propiedad depende de la presencia y distribución de grupos químicos polares y no polares dentro de la molécula, y constituye una característica intrínseca del fármaco. En términos generales, cuanto mayor es la liposolubilidad, mayor es la afinidad del fármaco por las membranas biológicas, que están formadas principalmente por lípidos.

Sin embargo, el comportamiento de un fármaco en el organismo no depende únicamente de su estructura química, sino también de su grado de ionización. Muchos fármacos pueden encontrarse en forma ionizada o no ionizada según el pH del medio en el que se encuentren. La fracción no ionizada es la que presenta mayor liposolubilidad y, por lo tanto, atraviesa con mayor facilidad las membranas biológicas,

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

mientras que la fracción ionizada es más hidrosoluble y difunde con mayor dificultad a través de las mismas.

La liposolubilidad tiene una importancia central en farmacología, ya que condiciona procesos fundamentales como la absorción, la distribución y, en muchos casos, la eliminación de los fármacos. **ES IMPORTANTE ACLARAR QUE UN FÁRMACO DE MAYOR LIPOSOLUBILIDAD NO ES NECESARIAMENTE MÁS EFECTIVO.** Por este motivo, comprender la relación entre estructura química, ionización y liposolubilidad resulta clave para interpretar el comportamiento de los fármacos en el organismo.

1. Absorción

La **absorción** es el proceso por el cual una droga llega desde el sitio de administración hasta la circulación sistémica.

En la mayoría de los casos, la absorción ocurre principalmente por **difusión pasiva** de la fracción **no ionizada y liposoluble** del fármaco. Este proceso depende tanto del **pKa de la droga** como del **pH del medio** en el que se encuentra, ya que estas variables determinan el grado de ionización de la molécula y, por lo tanto, su capacidad para atravesar membranas biológicas.

La **biodisponibilidad** se define como la fracción de la dosis administrada que alcanza la circulación sistémica en forma inalterada. Las drogas administradas por vía endovenosa, por definición, no requieren un proceso de absorción, ya que ingresan de manera inmediata y completa al torrente sanguíneo. Por este motivo, la vía endovenosa es la única que genera una **biodisponibilidad absoluta (100%)**.

La absorción de un fármaco no solo determina **cuánta cantidad** de droga alcanza la circulación sistémica, sino también **con qué velocidad** lo hace. Estos aspectos pueden describirse mediante distintos **parámetros farmacocinéticos**, entre los que se destacan la **fracción de absorción (F)**, la **concentración plasmática máxima (Cmax)** y el **tiempo necesario para alcanzarla (Tmax)**.

La **fracción de absorción (F)** representa la **biodisponibilidad**, ya que compara la fracción de la dosis administrada que llega a la circulación sistémica en forma inalterada por una vía determinada versus lo que habría ocurrido si la administramos por vía endovenosa. La **Cmax** refleja la mayor concentración plasmática alcanzada por el fármaco y se asocia tanto con la intensidad del efecto farmacológico como con el riesgo de toxicidad. El **Tmax**, por su parte, representa el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar dicha concentración máxima y se vincula con la **velocidad de absorción** y el inicio del efecto clínico.

Si bien existen otros parámetros que describen el perfil concentración–tiempo del fármaco, como el **área bajo la curva (ABC o AUC)**, estos integran no solo la absorción, sino también la distribución y la eliminación, por lo que su análisis resulta más apropiado en un enfoque farmacocinético integrador.

En el caso de las drogas administradas por vía oral, la biodisponibilidad puede verse reducida por el denominado **efecto de primer paso hepático**, que ocurre cuando el

fármaco absorbido desde el tracto gastrointestinal es metabolizado en el hígado antes de alcanzar la circulación sistémica.

La absorción también depende de la **superficie de absorción**, la cual está determinada por la vía de administración y su grado de irrigación. En general, las drogas se absorberán más rápidamente cuanto mayor sea el flujo sanguíneo en la superficie de absorción. Por este motivo, la absorción suele ser más rápida por vía intramuscular que por vía subcutánea.

Diversos factores fisiológicos influyen de manera significativa sobre la absorción, entre ellos la **motilidad gastrointestinal**, la **perfusión tisular** y la **microbiota intestinal**. En situaciones de **hipovolemia o shock**, la absorción de fármacos administrados por vía subcutánea o intramuscular se reduce de forma marcada debido a la disminución del flujo sanguíneo periférico. Asimismo, los **vómitos y las diarreas** afectan directamente la absorción de drogas administradas por vía oral.

Si bien la difusión pasiva es el mecanismo predominante, algunas drogas pueden absorberse mediante **transporte activo o difusión facilitada**, especialmente cuando presentan similitud estructural con sustancias endógenas.

Las **formas farmacéuticas** influyen también sobre la velocidad de absorción. En términos generales, las formas sólidas se absorben más lentamente que las formas líquidas; y dentro de estas, las **suspensiones** presentan una absorción más lenta que las **soluciones**.

Ejemplo clínico breve

Un perro ingresa a la consulta con un cuadro de **gastroenteritis aguda**, presentando vómitos, diarrea y signos de **deshidratación moderada a severa**. En este contexto, la administración de un antibiótico por vía oral resulta poco confiable, ya que la alteración de la motilidad gastrointestinal y la pérdida de contenido intestinal pueden reducir significativamente su absorción y biodisponibilidad.

Si además el paciente presenta **hipovolemia**, la administración del mismo fármaco por vía subcutánea o intramuscular tampoco garantiza una absorción adecuada, debido a la disminución de la perfusión tisular. En esta situación clínica, la **vía endovenosa** se convierte en la opción de elección, ya que asegura una biodisponibilidad completa y un inicio de acción rápido, independientemente de las alteraciones gastrointestinales o hemodinámicas presentes.

2. Distribución

Una vez que el fármaco alcanza la circulación sistémica, se **distribuye por el organismo** a través del torrente sanguíneo, alcanzando en primer lugar aquellos tejidos **mejor irrigados**. La distribución no es uniforme ni instantánea, y depende tanto de las **propiedades fisicoquímicas del fármaco** como del **estado fisiológico o patológico del paciente**.

Factores que influyen en la distribución

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

La distribución de un fármaco está condicionada por múltiples factores, entre los que se destacan:

- el **flujo sanguíneo regional**,
- la **permeabilidad capilar**,
- la **liposolubilidad** del fármaco,
- la **unión a proteínas plasmáticas**,
- la **afinidad por determinados tejidos**,
- y las **características del paciente**.

Desde el punto de vista clínico, el estado fisiopatológico del paciente puede modificar de manera significativa este proceso. En situaciones de **hipoproteïnemia**, aumenta la fracción libre de aquellos fármacos altamente unidos a proteínas plasmáticas, incrementando el riesgo de efectos adversos y toxicidad. En los **neonatos**, la mayor proporción de **agua corporal total** favorece una mayor distribución de los fármacos hidrosolubles. En los **animales obesos**, los fármacos **lipofílicos** pueden acumularse en el tejido adiposo, prolongando su permanencia en el organismo.

Unión a proteínas plasmáticas (UPP)

En la sangre, el fármaco puede encontrarse en forma **libre**, disuelto en el plasma, o **unido a proteínas plasmáticas (UPP)**. La unión ocurre principalmente con:

- **Albúmina**, que fija preferentemente fármacos de carácter **ácido**.
- **α_1 -glicoproteína ácida**, que une con mayor afinidad fármacos de carácter **básico**.

Solo la **fracción libre** del fármaco es farmacológicamente activa: puede atravesar membranas biológicas, distribuirse hacia los tejidos, unirse a su receptor, ser metabolizada y eliminada. La fracción unida actúa como un **reservorio reversible**, en equilibrio dinámico con la fracción libre.

Desde el punto de vista clínico, en condiciones como la **desnutrición**, las **nefropatías** o las **hepatopatías**, la disminución de proteínas plasmáticas conduce a un aumento de la fracción libre del fármaco, con el consiguiente **incremento del efecto farmacológico y del riesgo de toxicidad**.

Parámetro farmacocinético integrado: Volumen de distribución (Vd)

El **volumen de distribución aparente (Vd)** es un parámetro farmacocinético que permite describir la **extensión de la distribución** de un fármaco en el organismo. Se define como un volumen teórico que relaciona la cantidad total de fármaco presente en el organismo con su concentración plasmática. No corresponde a un volumen anatómico

real, sino que refleja la tendencia del fármaco a **permanecer en el compartimento vascular o a distribuirse hacia los tejidos**.

- Un **Vd bajo** (menor a 0,3 L/kg) indica que el fármaco se encuentra principalmente en el compartimento vascular, lo que suele asociarse a una **alta unión a proteínas plasmáticas** o a una baja penetración tisular.
- Un **Vd elevado** (mayor a 1 L/kg) sugiere una amplia distribución extravascular, con importante pasaje y fijación en tejidos.

En términos generales, los fármacos con **Vd elevado** suelen presentar características que favorecen su distribución tisular, como la **liposolubilidad**, aunque este parámetro también puede verse influenciado por mecanismos de fijación tisular específicos o atrapamiento intracelular.

Claves clínicas de la distribución

- $\uparrow$ UPP $\rightarrow$ $\downarrow$ fracción libre $\rightarrow$ $\downarrow$ efecto inmediato
- $\downarrow$ UPP $\rightarrow$ $\uparrow$ fracción libre $\rightarrow$ ⚠ $\uparrow$ riesgo de toxicidad
- $\uparrow$ Vd $\rightarrow$ mayor fijación tisular $\rightarrow$ $\uparrow$ vida media
- $\downarrow$ Vd $\rightarrow$ fármaco “confinado” a la sangre

Ejemplo clínico integrado – Distribución y Vd

Un perro adulto con **nefropatía crónica** presenta **hipoproteinemia** y requiere tratamiento con un fármaco **altamente unido a proteínas plasmáticas**. En este paciente, la disminución de albúmina provoca un **aumento de la fracción libre** del fármaco, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos y toxicidad, aun cuando se administren dosis consideradas seguras en animales sanos.

Por otro lado, un perro **obeso** tratado con un fármaco **lipofílico** presenta una marcada distribución hacia el tejido adiposo, con un **volumen de distribución elevado**. Esta característica favorece la **acumulación del fármaco** y una **vida media prolongada**, lo que obliga a ajustar el esquema de dosificación, especialmente en tratamientos prolongados.

3. Metabolismo (biotransformación)

El **metabolismo** es el proceso mediante el cual las drogas son **transformadas químicamente en el organismo**, con el objetivo principal de convertirlas en compuestos **más hidrosolubles**, facilitando así su eliminación. Este proceso ocurre **principalmente en el hígado**, aunque otros tejidos como el riñón, el intestino o el pulmón también pueden contribuir en menor medida.

La metabolización **no siempre conduce a la inactivación del fármaco**. En algunos casos puede generar **metabolitos activos**, y ciertos fármacos se administran como

profármacos, requiriendo del metabolismo para convertirse en su forma farmacológicamente activa. Asimismo, **no todas las drogas atraviesan necesariamente ambas fases del metabolismo hepático**.

Fases del metabolismo hepático

Clásicamente, el metabolismo hepático se describe en **dos fases funcionales**, que no siempre ocurren de manera secuencial ni obligatoria.

♦ Fase I – Biotransformación

Está mediada principalmente por el sistema del **citocromo P450 (CYP450)** e incluye reacciones de:

- **oxidación**,
- **reducción**,
- **hidrólisis**.

Estas reacciones pueden:

- inactivar un fármaco,
- activar un profármaco,
- o generar metabolitos con actividad farmacológica propia.

La Fase I suele introducir o exponer grupos funcionales en la molécula, preparando al fármaco para su posterior conjugación.

♦ Fase II – Conjugación o síntesis

Consiste en la unión del fármaco o de su metabolito de Fase I a moléculas endógenas hidrosolubles, como:

- **ácido glucurónico**,
- **sulfatos**,
- **acetilos**,
- **aminoácidos**, entre otros.

La conjugación incrementa notablemente la **hidrosolubilidad**, facilitando la **excreción renal o biliar**. En general, los metabolitos de Fase II carecen de actividad farmacológica, aunque existen excepciones.

Parámetro farmacocinético integrado: Clearance hepático (Cl_h)

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

El metabolismo hepático se relaciona directamente con el **clearance hepático**, que expresa la **capacidad del hígado para eliminar un fármaco de la circulación** mediante su transformación metabólica.

El clearance hepático depende de:

- la **actividad enzimática hepática**,
- el **flujo sanguíneo hepático**,
- y la **fracción libre** del fármaco (no unida a proteínas plasmáticas).

Alteraciones en cualquiera de estos factores pueden modificar la concentración plasmática del fármaco y su **vida media**, con consecuencias clínicas relevantes.

Factores que modifican el metabolismo

El metabolismo de los fármacos no es constante y puede variar según múltiples variables:

♦ Especie

Existen **diferencias interespecíficas críticas**, particularmente relevantes en veterinaria:

- **Gatos**
Presentan un **déficit en la glucuronidación**, lo que limita la Fase II para numerosas drogas.
- 🐾 Riesgo elevado de toxicidad con **aspirina, paracetamol y compuestos fenólicos**.
📌 Vida media de la aspirina:
 - Gato ≈ **40 horas**
 - Perro ≈ **8 horas**
- **Perros**
Presentan una **capacidad limitada de acetilación**, lo que se asocia a un mayor riesgo de toxicidad con **sulfonamidas**.

♦ Edad

- **Neonatos**: sistemas enzimáticos inmaduros → metabolismo reducido.
- **Animales gerontes**: posible disminución de la capacidad metabólica.

♦ Inducción e inhibición enzimática

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

La actividad del sistema CYP450 puede modificarse por la administración concomitante de otros fármacos:

- **Inductores enzimáticos** (ej. *fenobarbital*)

→
→
→ ↓ efecto terapéutico

↓
↑ concentraciones

metabolismo plasmáticas

- **Inhibidores enzimáticos** (ej. *cimetidina*)

→
→
→ ⚠ ↑ riesgo de toxicidad

↓
↑ concentraciones

metabolismo plasmáticas

Claves clínicas del metabolismo

- Metabolismo ↓ → ↑ vida media → ↑ riesgo de acumulación
- Metabolismo ↑ → ↓ concentraciones plasmáticas → posible falla terapéutica
- Profármacos requieren metabolismo para ser activos
- Diferencias de especie condicionan la seguridad del tratamiento

Ejemplo clínico integrado – Metabolismo y toxicidad

Un gato adulto recibe **paracetamol** por error terapéutico. Debido a su **déficit en la glucuronidación**, el fármaco no puede ser adecuadamente conjugado en la Fase II del metabolismo hepático. Como consecuencia, se prolonga su **vida media**, aumentan las concentraciones plasmáticas y se acumulan **metabolitos tóxicos**, desencadenando un cuadro grave de intoxicación.

En contraste, un perro tratado crónicamente con **fenobarbital** presenta una **inducción del sistema CYP450**, lo que acelera su propio metabolismo (autoinducción enzimática). En este contexto, después de un tiempo de tratamiento, dosis habituales pueden resultar insuficientes para alcanzar concentraciones terapéuticas, requiriendo ajustes del esquema de tratamiento.

4. Eliminación

La **eliminación** es el proceso mediante el cual el fármaco abandona el organismo. Ocurre principalmente por dos vías:

- **vía renal**, a través de la orina,
- **vía biliar**, a través de la bilis y las heces.

Estas vías representan los mecanismos predominantes de eliminación. No obstante, **en menor medida**, algunos fármacos o sus metabolitos pueden eliminarse por **otras vías**, como la **leche**, el **sudor**, las **lágrimas** o el **aire expirado**. Si bien estas rutas suelen ser

cuantitativamente despreciables desde el punto de vista farmacocinético, adquieren relevancia clínica y sanitaria en situaciones particulares, como la **exposición de crías lactantes** o la **presencia de residuos en alimentos de origen animal**.

La eliminación es un determinante central de la **duración del efecto farmacológico**, la **vida media** y el riesgo de **acumulación y toxicidad**.

A. Excreción renal

El riñón elimina los fármacos mediante **tres mecanismos secuenciales**, que actúan a lo largo de la nefrona.

◆ Filtración glomerular

Es un proceso **pasivo** que ocurre a nivel del glomérulo. Se filtran:

- fármacos **libres** (no unidos a proteínas),
- de **bajo peso molecular**.

La filtración depende directamente de la **tasa de filtrado glomerular (TFG)**. En situaciones de **insuficiencia renal**, la disminución de la TFG reduce la eliminación del fármaco, favoreciendo su **acumulación plasmática**.

◆ Secreción tubular activa

Es un proceso **activo** que ocurre principalmente en el **túbulo proximal**, mediante transportadores específicos que bombean fármacos desde la sangre hacia la luz tubular, incluso **en contra de gradiente**.

Este mecanismo:

- es **saturable**,
- puede presentar **competencia entre fármacos**.

✦ Ejemplo clásico: el **probenecid** compite con la **penicilina** por los transportadores tubulares, reduciendo su secreción renal y **prolongando su vida media**.

◆ Reabsorción tubular pasiva

Ocurre principalmente en el **túbulo distal** y es un proceso **pasivo**. Los fármacos:

- **liposolubles**,
- **no ionizados**,

pueden difundirse nuevamente desde la orina hacia la sangre, reduciendo su eliminación.

♦ Atrapamiento iónico (maniobra clínica)

El **atrapamiento iónico** es una estrategia terapéutica utilizada para **acelerar la eliminación renal** de ciertos fármacos.

- Para **ácidos débiles** (ej. *aspirina*, *fenobarbital*):
 👉 se **alcaliniza la orina** (ej. bicarbonato),
 → el fármaco se ioniza,
 → no puede reabsorberse,
 → queda “atrapado” en la orina y se elimina.

Esta maniobra es especialmente útil en el manejo de **intoxicaciones**.

B. Excreción biliar y hepática

Los fármacos de:

- **alto peso molecular**, o
- metabolizados en **Fase II** (conjugados con ácido glucurónico, sulfato, etc.),

pueden ser transportados activamente desde el hígado hacia la **bilis**, alcanzando luego el intestino y eliminándose por las heces.

♦ Circulación enterohepática

Una vez en el intestino, la **microbiota intestinal** puede hidrolizar los conjugados, liberando nuevamente el fármaco original, generalmente **lipofílico**, que puede ser **reabsorbido** y retornar al hígado.

📌 Consecuencia clínica:

- se genera un **ciclo enterohepático**,
- se **prolonga la vida media**,
- aumenta la **permanencia del fármaco en el organismo**.

Ejemplos clásicos: **doxiciclina**, **estrógenos**.

C. Parámetros farmacocinéticos integrados de la eliminación

♦ Clearance (Cl)

El **clearance** es el volumen de plasma que queda completamente depurado de fármaco por unidad de tiempo. Representa la **capacidad global del organismo para eliminar un fármaco**, integrando los procesos de metabolismo y excreción.

♦ Vida media plasmática ($t_{1/2}$)

La **vida media** es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco disminuya al **50%**. Depende principalmente de:

- el **clearance**,
- el **volumen de distribución**.

✚ Relación clave:

- ↓ clearance → ↑ vida media
 - ↑ clearance → ↓ vida media
-

♦ Ajuste en insuficiencia orgánica

En situaciones de **insuficiencia renal o hepática**, la disminución del clearance provoca un aumento de la vida media y el riesgo de **acumulación**. En estos casos, es necesario:

- **reducir la dosis**, o
 - **aumentar el intervalo entre dosis**.
-

Claves clínicas de la eliminación

- La fracción **libre** del fármaco es la que se elimina.
 - La insuficiencia renal prolonga la vida media de fármacos renales.
 - La circulación enterohepática prolonga la duración del efecto.
 - El atrapamiento iónico puede ser útil en intoxicaciones.
 - La eliminación por **leche** puede generar exposición de crías y residuos en alimentos.
-

Ejemplo clínico integrado – Eliminación y ajuste de dosis

Un perro geriátrico con **insuficiencia renal crónica** recibe un fármaco cuya eliminación es predominantemente **renal**. Debido a la disminución de la TFG, el **clearance renal**

del fármaco se reduce, lo que provoca un aumento de su **vida media** y un riesgo elevado de **acumulación y toxicidad** si se mantiene el esquema de dosificación habitual.

En este contexto, el tratamiento debe ajustarse mediante la **reducción de la dosis** o el **aumento del intervalo entre administraciones**, a fin de evitar concentraciones plasmáticas excesivas.

Por otro lado, una vaca lechera tratada con un fármaco liposoluble puede eliminar pequeñas cantidades del mismo a través de la **leche**, lo que, aunque farmacocinéticamente despreciable para el animal, adquiere relevancia sanitaria por la **presencia de residuos** y la necesidad de respetar los **tiempos de retiro**.

5. Integración de los procesos ADME y parámetros farmacocinéticos clave

La farmacocinética estudia el recorrido que sigue un fármaco en el organismo desde su administración hasta su eliminación, a través de los procesos de **absorción, distribución, metabolismo y eliminación (ADME)**.

Estos procesos pueden describirse mediante **parámetros farmacocinéticos**, los cuales permiten **cuantificar** el comportamiento del fármaco y comprender su impacto clínico. Las expresiones matemáticas de dichos parámetros deben interpretarse siempre a la luz de la fisiología y del estado del paciente.

1. Absorción: cuánto y cuán rápido llega el fármaco

Concentración plasmática máxima (C_{max})

Es la mayor concentración plasmática alcanzada tras la administración del fármaco.

✦ Interpretación clínica

- Se asocia con la **intensidad del efecto**
- Se relaciona con el **riesgo de toxicidad**

Tiempo a la C_{max} (T_{max})

Es el tiempo necesario para alcanzar la concentración plasmática máxima.

✦ Interpretación clínica

- Refleja la **velocidad de absorción**
- Se vincula con el inicio del efecto farmacológico

Área bajo la curva (AUC / ABC)

Representa la **exposición total del organismo al fármaco**.

Fórmula conceptual:

$$AUC = \int_0^{\infty} C(t) dt$$

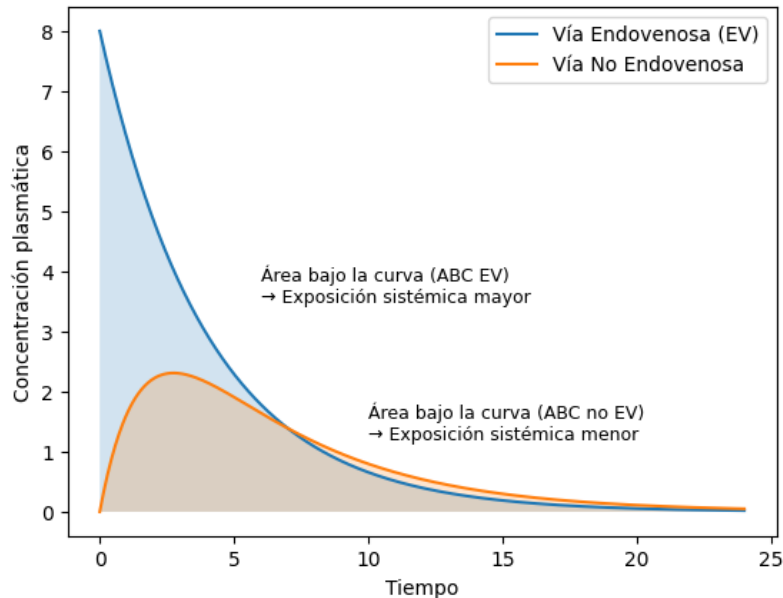


Figura. Curvas concentración plasmática–tiempo tras la administración de un mismo fármaco por vía endovenosa (EV) y por una vía no endovenosa. El área bajo la curva (ABC) representa la exposición sistémica total. La vía EV presenta un ABC mayor, que se utiliza como referencia para el cálculo de la fracción de absorción (F).

✦ Interpretación clínica

- $AUC \uparrow \rightarrow$ mayor exposición sistémica
- Permite comparar biodisponibilidad entre vías o formulaciones

Biodisponibilidad / Fracción de absorción (F)

La biodisponibilidad expresa la fracción de la dosis administrada que alcanza la circulación sistémica en forma inalterada.

Fórmula:

$$F = \frac{AUC_{\text{vía extravascular}}}{AUC_{EV}}$$

✦ Interpretación clínica

- $F = 1$ (100%) → vía endovenosa
 - $F < 1$ → absorción incompleta y/o efecto de primer paso
-

2. Distribución: hacia dónde va el fármaco

Volumen de distribución aparente (V_d)

El volumen de distribución es un volumen teórico que relaciona la cantidad total de fármaco en el organismo con su concentración plasmática.

Fórmula:

$$V_d = \frac{D}{C_0}$$

Donde D es la dosis total administrada y C_0 es la concentración plasmática obtenida

✦ Interpretación clínica

- V_d bajo → fármaco confinado al compartimento vascular
 - V_d alto → amplia distribución tisular
 - V_d elevado suele asociarse a $\uparrow$ vida media
-

3. Metabolismo: cómo se transforma el fármaco

Clearance hepático (Cl_h)

El clearance hepático expresa la capacidad del hígado para eliminar un fármaco mediante metabolismo.

Fórmula conceptual:

$$Cl_h = Q_h \times E_h$$

donde:

- Q_h = flujo sanguíneo hepático
- E_h = coeficiente de extracción hepática

✦ Interpretación clínica

- Fármacos de alto E → dependen del flujo hepático
- Fármacos de bajo E → dependen de la capacidad metabólica

4. Eliminación: cómo y cuánto tiempo permanece el fármaco

Clearance total (Cl)

El clearance total es el volumen de plasma completamente depurado de fármaco por unidad de tiempo.

Fórmula:

$$Cl = \frac{\text{Velocidad de eliminación}}{C_{\text{plasmática}}}$$

También:

$$Cl = \frac{D}{AUC}$$

(en administración EV).

✦ Interpretación clínica

- $Cl \downarrow \rightarrow \uparrow$ concentraciones plasmáticas
 - $Cl \downarrow \rightarrow \uparrow$ vida media y riesgo de acumulación
-

Vida media ($t_{1/2}$)

Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco disminuya al 50%.

Fórmula:

$$t_{1/2} = \frac{0,693 \times V_d}{Cl}$$

✦ Interpretación clínica

- $\uparrow V_d \rightarrow \uparrow t_{1/2}$
 - $\downarrow Cl \rightarrow \uparrow t_{1/2}$
 - Determina el intervalo de dosificación y el tiempo para alcanzar el estado estacionario
-

5. Integración final de los parámetros

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Proceso	Parámetro	Fórmula clave	Significado clínico
Absorción	F	AUC_{EVx} / AUC_{EV}	Cuánto llega
Absorción	C _{max}	—	Intensidad / Toxicidad
Absorción	T _{max}	—	Velocidad
Distribución	V _d	D / C_0	Alcance tisular
Metabolismo	Cl _h	$Q \times E$	Capacidad hepática
Eliminación	Cl	D / AUC	Capacidad de eliminación
Eliminación	t _{1/2}	$0,693 \cdot V_d / Cl$	Duración

Parte C: Farmacodinamia y receptores

La **farmacodinamia** estudia **qué le hace el fármaco al organismo**. Analiza las **acciones**, los **efectos** y los **mecanismos de acción** por los cuales una droga produce una respuesta biológica.

Los fármacos pueden actuar mediante **mecanismos inespecíficos** o **mecanismos específicos**, dependiendo de si interactúan o no con estructuras moleculares definidas del organismo.

La **curva dosis–respuesta** permite analizar:

- **Eficacia** (efecto máximo alcanzable)
- **Potencia** (dosis necesaria para producir un efecto)
- **Margen terapéutico** (seguridad)

⚠ La **potencia no implica mayor eficacia**, solo menor dosis requerida. La **desensibilización** y la **taquifilaxia** son fenómenos frecuentes tras exposición repetida, especialmente con agonistas adrenérgicos y opioides.

1. Mecanismos de acción INESPECÍFICOS

(No dependen de receptores ni de interacciones moleculares selectivas)

El efecto farmacológico se debe a **propiedades físico-químicas** del fármaco.

◆ Principales mecanismos inespecíficos

a. Acción osmótica

El fármaco genera un gradiente osmótico que moviliza agua.
Ejemplos:

- Manitol (diurético osmótico)
- Laxantes osmóticos

b. Acción neutralizante

Reacción química directa que neutraliza una sustancia.

Ejemplos:

- Antiácidos (neutralización del HCl gástrico)

c. Acción lubricante o protectora

Forman una barrera física sobre mucosas o tejidos.

Ejemplos:

- Protectores gástricos
- Laxantes lubricantes

d. Adsorción

Fijan toxinas o sustancias en su superficie.

Ejemplo:

- Carbón activado

Clave conceptual:

Estos mecanismos **no presentan saturación**, ni afinidad, ni antagonismo clásico.

2. Mecanismos de acción ESPECÍFICOS

(Involucran interacción con blancos moleculares definidos)

El fármaco actúa uniéndose o interfiriendo con una **estructura biológica específica**.

A. Interacción con ENZIMAS

El fármaco inhibe una enzima.

Ejemplos:

- Inhibidores de la ciclooxigenasa (AINEs)
- Inhibidores de la anhidrasa carbónica
- Anticolinesterásicos

 El efecto depende de la **actividad enzimática basal** del tejido.

♦ B. Interacción con CANALES IÓNICOS

El fármaco modula la apertura o cierre de canales iónicos.

Ejemplos:

- Bloqueantes de canales de sodio
- Moduladores de canales de calcio
- Canales de cloro asociados a GABA

Ejemplos:

- Anestésicos locales
-

♦ C. Interacción con TRANSPORTADORES DE MEMBRANA

El fármaco bloquea transportadores de membrana.

Ejemplos:

- Bloque del cotransporte de 2Cl, Na y K que produce Furosemida en el Asa de Henle (efecto diurético)
-

♦ D. Interacción con RECEPTORES

(Mecanismo específico más frecuente, pero no el único)

El fármaco se une a un **receptor biológico**, iniciando una cascada de señalización.

3. Las cuatro superfamilias de receptores

La **estructura del receptor** determina la **velocidad de la respuesta clínica**.

♦ TIPO 1: Canales iónicos activados por ligando (Ionotrópicos)

Mecanismo:

El receptor es parte del canal. La unión del fármaco abre o cierra el canal.

Velocidad: Milisegundos (respuesta hiper-rápida).

Ejemplos:

- Receptor nicotínico (placa motora)
 - Receptor GABA-A (entrada de Cl⁻, sedación)
-

◇ TIPO 2: Receptores acoplados a proteína G (Metabotrópicos)

Mecanismo:

Fármaco → receptor → proteína G → enzima efectora → segundos mensajeros (AMPc, IP₃, Ca²⁺).

Velocidad: Segundos a minutos.

Ejemplos:

- Receptores adrenérgicos
 - Receptores muscarínicos
 - Receptores opioides
-

◇ TIPO 3: Receptores ligados a enzimas

Mecanismo:

El receptor posee actividad enzimática propia (ej. tirosina-quinasa).

Velocidad: Minutos.

Ejemplos:

- Receptor de insulina
 - Factores de crecimiento
-

◇ TIPO 4: Receptores nucleares (intracelulares)

Mecanismo:

El fármaco liposoluble atraviesa la membrana, se une al receptor y regula la transcripción génica.

Velocidad: Horas a días (latencia prolongada).

Ejemplos:

- Glucocorticoides
 - Hormonas tiroideas
 - Hormonas sexuales
-

4. Propiedades de la interacción droga–receptor

- **Afinidad:** capacidad de unirse al receptor.
- **Eficacia (actividad intrínseca):** capacidad de generar respuesta biológica.

5. Clasificación de los fármacos según su acción

- **Agonista completo:** máxima eficacia (100% del efecto).
- **Agonista parcial:** eficacia submáxima; puede antagonizar a un agonista completo.
- **Antagonista competitivo:** afinidad sin eficacia; su efecto se revierte aumentando el agonista.
- **Antagonista no competitivo:** unión alostérica o irreversible; reduce la eficacia máxima (aplata la curva).

Actividades de autoevaluación del módulo

Ejercicio 1: Cálculo en Grandes Animales

Debe sedar a un equino de 450 kg con Xilacina al 10%. Dosis: 1,1 mg/kg.

Convierta la concentración a mg/ml.

Calcule el volumen final a inyectar.

Si usara por error Xilacina al 2% (de pequeños animales) con ese mismo volumen, ¿estaría subdosificando o sobredosificando?

Ejercicio 2: El Gato y la Aspirina

Un propietario medica a su gato con aspirina "de humanos" cada 8 horas (régimen canino). El gato llega con signos de toxicidad.

Explique la base metabólica de esta intoxicación (Enzima y Fase involucrada).

¿La aspirina en el gato sigue cinética de primer orden o de orden cero a dosis altas?

¿Qué implica esto para su acumulación?

Ejercicio 3: Farmacodinamia Clínica

Usted tiene un paciente en shock anafiláctico (riesgo de muerte inminente).

Opción A: Dexametasona (Receptor Nuclear).

Opción B: Adrenalina (Receptor Acoplado a Proteína G).

Pregunta: ¿Cuál administra primero y por qué? Fundamente su respuesta basándose en el tipo de receptor y la velocidad de transducción de señal.

Resumen en 10 puntos

- Conceptos fundamentales de fármaco y medicamento.
- Comprensión del proceso LADME.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Importancia de la vía de administración.
- Cálculo correcto de dosis y conversiones.
- Rol de la biodisponibilidad.
- Conceptos de distribución y Vd.
- Metabolismo hepático básico.
- Excreción renal y atrapamiento iónico.
- Vida media y ajustes de dosis.
- Aplicación clínica de los conceptos.

Errores clínicos frecuentes

- **Confundir porcentajes con mg/ml.**
- Usar vía SC en pacientes en shock.
- No ajustar dosis en falla renal/hepática.
- Ignorar hipoproteinemia en fármacos con alta UPP.
- Subestimar efecto de primer paso en vía oral.

Checklist de examen

- ¿Calculo adecuadamente dosis y volúmenes?
- ¿Seguro?
- ¿Conozco el significado y puedo explicar cada uno de los procesos ADME?
- ¿Conozco el significado de cada uno de los parámetros farmacocinéticos?
- ¿Comprendo interacción por unión a proteínas?
- ¿Comprendo el significado del proceso de ionización y atrape iónico?

Referencias

Boothe, D.M. Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2nd ed., Elsevier.

Papich, M.G. Saunders Handbook of Veterinary Drugs, 5th ed., Elsevier.

Riviere, J.E., & Papich, M.G. Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 10th ed., Wiley-Blackwell.

Lees, P., Cunningham, F., & Elliott, J. Veterinary Pharmacology and Therapeutics.

Maddison, J., Page, S., & Church, D. Small Animal Clinical Pharmacology.



Bases de la Terapéutica Farmacológica Veterinaria

Carrera: Medicina Veterinaria

Asignatura: Farmacología

Duración: 3 horas

Modalidad: Trabajo grupal + discusión guiada

Integra contenidos de:

- Formas farmacéuticas y cálculo de dosis
- Farmacodinamia y prescripción racional
- Farmacocinética aplicada

I. Fundamentación

La prescripción racional en medicina veterinaria requiere integrar tres dimensiones fundamentales del uso de medicamentos:

- 1 Cálculo correcto de la dosis** según peso y concentración del producto.
- 2 Comprensión del efecto farmacológico** (farmacodinamia).
- 3 Comprensión del comportamiento del fármaco en el organismo** (farmacocinética).

Errores en cualquiera de estos niveles pueden conducir a:

- fracaso terapéutico
- toxicidad
- desarrollo de resistencia antimicrobiana.

Este trabajo práctico integra estos conceptos mediante **problemas clínicos progresivos**, simulando decisiones terapéuticas reales.

II. Objetivos

Al finalizar el trabajo práctico el estudiante será capaz de:

- Calcular dosis y volumen de administración correctamente.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Seleccionar la vía de administración apropiada.
 - Interpretar conceptos farmacodinámicos básicos.
 - Analizar parámetros farmacocinéticos relevantes.
 - Diseñar esquemas terapéuticos racionales.
-

III. Actividad 1 – Cálculo de dosis y formas farmacéuticas

Caso clínico

Canino mestizo

Edad: 4 años

Peso: **18 kg**

Diagnóstico:

Piodermia bacteriana superficial.

Tratamiento indicado:

Antibiótico a **20 mg/kg cada 12 horas**.

Presentaciones disponibles:

- comprimidos de **200 mg**
 - solución inyectable **100 mg/ml**
-

Consignas

- 1** Calcule la **dosis por administración**.
 - 2** Calcule la **dosis total diaria**.
 - 3** Determine cuántos **comprimidos** debería recibir el animal por toma.
 - 4** Si se utilizara la forma inyectable:
 - calcular el **volumen a administrar por dosis**.
 - 5** Discuta cuál forma farmacéutica sería más apropiada en este paciente ambulatorio.
-

IV. Actividad 2 – Vías de administración

Indique **una ventaja y una desventaja** de cada vía:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Vía	Ventaja	Desventaja
Oral		
Intramuscular		
Subcutánea		

Luego responde:

1 ¿Qué vía podría ser problemática en un animal con vómitos?

2 ¿Qué vía podría ser peligrosa en un animal agresivo?

V. Actividad 3 – Mecanismo de acción y farmacodinamia

Clasifique los siguientes fármacos según su **mecanismo de acción**:

Ejemplo	Tipo de mecanismo
Antiácido que neutraliza ácido gástrico	
Anestésico local que bloquea canales de Na ⁺	
Laxante osmótico	
Agonista β_2 broncodilatador	
Carbón activado intestinal	

VI. Actividad 4 – Potencia y eficacia

Se comparan dos analgésicos veterinarios.

Ambos alcanzan el **mismo efecto máximo**, pero:

- Fármaco A lo logra con dosis menores.
- Fármaco B requiere dosis mayores.

Consignas:

1 ¿Cuál es más **potente**?

2 ¿Cuál es más **eficaz**?

3 ¿La mayor potencia implica mayor seguridad? Justifique.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

VII. Actividad 5 – Farmacocinética básica

Se administran dos formulaciones del mismo fármaco por vía oral.

Parámetro	Fármaco A	Fármaco B
C _{max}	Alta	Moderada
T _{max}	Corto	Prolongado
ABC	Similar	Similar

Consignas:

- 1 ¿Cuál se absorbe más rápido?
 - 2 ¿Tienen igual biodisponibilidad? Justifique.
 - 3 ¿En qué situaciones clínicas podría preferirse cada formulación?
-

VIII. Actividad 6 – Caso clínico integrador

Paciente canino

Labrador

Edad: 6 años

Peso: **32 kg**

Diagnóstico presuntivo:

Infección urinaria bacteriana.

Tratamiento instaurado previamente:

Antimicrobiano X

- dosis: **10 mg/kg**
- vía: **oral**
- intervalo: **cada 24 h**

Luego de **72 horas** no hay mejoría clínica.

Información farmacocinética del antimicrobiano

Vida media: **4 horas**

Biodisponibilidad oral: **50 %**

Tipo de antimicrobiano:

Tiempo-dependiente

Concentración mínima eficaz (CME):

4 µg/ml

Consignas

- 1 Analice el esquema terapéutico instaurado.
 - 2 Calcule cuántas **vidas medias transcurren entre dosis**.
 - 3 Explique por qué el intervalo de 24 h podría ser inadecuado.
 - 4 ¿Qué implicancias tiene una biodisponibilidad del 50 %?
 - 5 Proponga un **nuevo esquema posológico** justificando:
 - dosis
 - intervalo
 - vía de administración
-

IX. Discusión final

En grupos discutir:

- 1 ¿Qué tipo de error puede producir más daño?
 - error de dosis
 - error de vía
 - error de intervalo
- 2 ¿Por qué un fármaco correcto puede fracasar clínicamente?
- 3 ¿Qué rol cumple la farmacología en la medicina basada en evidencia?